

进气歧管 CFD 计算仿真

利用 STAR-CD 软件对某型发动机进气歧管进行三维数值仿真模拟，结果表明：该歧管的流通性能良好，在进气均匀性方面，应用在自然进气发动机比应用在增压发动机上效果更好。

发动机进排气系统的气体流动特性复杂多变，直接影响发动机的充气效率，对发动机的动力性和经济性有着重要的影响。进气歧管是发动机的主要部件，应为发动机各缸提供均匀的新鲜进气，是影响发动机整体性能的关键因素。本文首先利用 BOOST 计算软件为进气歧管三维仿真计算提供边界条件，运用 STAR-CD 软件对歧管进行三维仿真。通过三维仿真模拟研究不仅能得到进气歧管的流通性能和进气均匀性等信息，还能直观地反应出歧管内流体的流动状态，为歧管的设计和改进提供重要的理论依据。

数值模型

1.三维模型与网格划分

在计算中为了在 STAR-CD 中方便地选取细化区域，模型首先用有限元前处理软件 HYPERMESH 进行面网格的划分。表面网格处理好后导入 STAR-CD 中进行体网格的划分。网格总数为 38 万左右，网格模型如图 1 所示。

2.计算仿真

歧管流体流动受物理守恒定律的控制，基本的守恒定律包括质量守恒定律、动量守恒定律以及能量守恒定律。控制方程就是这些守恒定律的数学描述。而进行模拟计算，实际上是求解控制方程。湍流模型采用高雷诺数 $k-\epsilon$ 湍流模型，近壁区采用标准壁面函数方程处理，且要求贴近壁面的网格的 y^+ 值在 11 ~ 200 之间，残差均应小于 0.001。

3.边界条件

本文采用稳态计算和瞬态计算两种方法对进气歧管进行分析。稳态计算主要分析歧管的流通性能，稳态计算共计算 4 个 case，在每个 case 中分别将歧管的一个出口定义为出口边界，其余进口定义为壁面，计算中进口速度取一个循环的平均值 30.85m/s；瞬态计算主要分析歧管的进气均匀性。由 Boost 软件提供计算边界，具体边界条件如图 2 和图 3 所示。在稳态和瞬态计算中流体设为理想气体。

结果分析

1.稳态计算结果

在进口流速为 30.85m/s 时，1、2、3 和 4 缸进出口总压压差分别为 2562Pa、2637Pa、2593Pa 和 2593Pa，从计算结果看 4 个缸的压力损失处在比较合理的范围，从相对压差损失率来看，1、2、3 和 4 缸分别为 -1.74%、1.14%、-0.54% 和 1.14%，相对压差损失率也在比较合理的范围，从稳态计算结果看该歧管的流通性比较好。

2.瞬态计算结果

瞬态计算主要是计算歧管的进气均匀性，图 4 显示了三维 CFD 计算与一维 Boost 计算出口流量随曲轴转角的变化曲线，从图中可以看出两计算结果大体相似，略有差异。相对于一维计算，三维 CFD 计算考虑了管内流体的流动，因此二者存在差异是必然的，但三维的结果更加可信。

本次瞬态计算共进行了 7 个循环，其中前 6 个循环保证收敛解，7 个循环输出计算结果。从瞬态计算结果来看，应用在增压发动机时歧管各通道的进气量存在一定的差异，其中 1 和 2 缸的进气量偏大，而 3 和 4 缸的进气量偏少。相对于平均进气量，1、2、3 和 4 缸的误差分别为 17%、3.3%、-11.2% 和 -9.2%，而在计算中为保证进气均匀性原则上要求各通道的进气量的相对误差在 10% 左右，因此该歧管在进气性能方面存在一定的不均匀性问题。

经计算，该歧管应用在自然进气发动机时相对于平均进气量 1、2、3 和 4 缸的误差分别为 10.6%、0.8%、-6.7% 和 -4.7%，进气均匀性比增压时得到很大地提高，该歧管更适用于自然进气发动机。

原因分析：该机型为增压发动机歧管入口处气体压力偏大，因此造成气体在歧管内具有较好的穿透性，气流比较容易到达稳压腔的深处，从而造成 1 和 2 两缸进气量比 3 和 4 两缸进气量偏大。图 5 显示 3 缸开启时 1 缸内的气体流动，图 6 显示了 1 缸开启时 3 缸内气体的流动，从图中可以看出当 3 缸开启时 1 缸有相当明显的气流流进，而 1 缸开启时 3 缸几乎没有明显的气流流入，4 缸内气体的流动状态与 3 缸相似。正是因为匹配增压机型时歧管的贯通性强导致 1 缸进气量大而 3 和 4 两缸进气量少。自然进气发动机因为入口气体压力小，气体的穿透性较差，所以各缸的进气均匀性较增压发动机好。

结语

通过对进气歧管的 CFD 数值模拟分析表明：

- 1.该进气歧管进出口压力损失较小可以满足工程上的需求，说明歧管内部管路设计合理，歧管有较好的流通性能。
- 2.瞬态计算由于发动机工作条件不同而导致歧管内气体均匀性出现差别，说明该进气歧管匹配自然进气发动机更为合适。
- 3.CFD 分析可以为设计人员提供了清晰的内部流场信息，是设计人员对歧管的设计效果有直观的了解。在提高设计能力，节约试验成本方面 CFD 分析可以起到重要的作用。